Introduction
Corps des nombres réels
Suites numériques
Fonctions réelles et continuité
Fonctions dérivables

Analyse 1

Bouchaib FERRAHI

2024/2025

Présentation du module

- Filière : TC - MIP
- Semestre : S1
- intitulé : Analyse 1
- Objectifs :
  - Consolider et approfondir les notions sur les fonctions et les suites réelles abordées au lycée.
  - Initier les étudiants aux méthodes d'analyse Mathématique et de rigueur scientifique.

Présentation du module

- Compétences
  - Choisir ou sélectionner les outils (d'analyse) pertinents pour résoudre des problèmes.
  - Appliquer efficacement les concepts pour résoudre les exercices.

Présentation du module

- Compétences
  - Choisir ou sélectionner les outils (d'analyse) pertinents pour résoudre des problèmes.
  - Appliquer efficacement les concepts pour résoudre les exercices.

- Connaissances
  - Maîtriser les techniques et les outils d'Analyse.
  - Résoudre les problèmes de convergence d'une suite, de continuité et de dérivabilité d'une fonction en utilisant différents résultats présentés dans le cours.

Présentation du module

- Pré-requis :
  - Baccalauréat sciences Mathématiques.

Contact

Bouchaib FERRAHI

- Département de Mathématiques - Faculté des Sciences - Tétouan
- bferrahi@uae.ac.ma et ferrahi@yahoo.com
- http://moodle.uae.ac.ma
- www.facebook.com/bouchaib.ferrahi
- www.linkedin.com/in/ferrahi

Plan

1. Introduction
2. Corps des nombres réels
   - Définition d'un intervalle
   - Valeur absolue
   - Voisinages
   - Borne supérieure, borne inférieure
   - Majorant, minorant
   - Borne supérieure, borne inférieure
   - La partie entière
3. Suites numériques
4. Fonctions réelles et continuité
5. Fonctions dérivables

.

Objectifs

- Rappeler les règles de calcul sur les nombres réels.
- Étudier la propriété de la borne supérieure et ses conséquences.
- Définir précisément diverses notions s'appliquant aux nombres réels : intervalle, valeur absolue, distance, partie entière, approximation décimale...

Introduction : insuffisance de $\mathbb{Q}$

R

appelons les divers ensembles de nombres :

- L'ensemble des nombres entiers naturels : $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, ...\}$.
- L'ensemble des nombres entiers relatifs : $\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$.
- L'ensemble des nombres rationnels noté $\mathbb{Q}$: il est constitué par les quotients d'entiers $\frac{p}{q}$ où p *et* $q \neq 0$ sont des entiers relatifs premiers entre eux.

Introduction : insuffisance de $\mathbb{Q}$

R

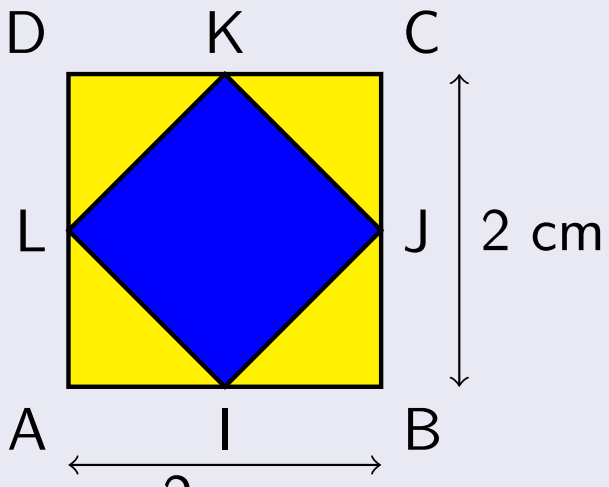
appelons les divers ensembles de nombres :

- L'ensemble des nombres entiers naturels : $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, ...\}$.
- L'ensemble des nombres entiers relatifs : $\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$.
- L'ensemble des nombres rationnels noté $\mathbb{Q}$: il est constitué par les quotients d'entiers $\frac{p}{q}$ où p *et* $q \neq 0$ sont des entiers relatifs premiers entre eux.

Lorsque les humains ont cherché à mesurer une longueur, ils ont d'abord utilisé les nombres entiers. Ensuite, pour améliorer cette mesure, ils ont introduit les nombres s'écrivant comme quotient d'entiers.

Introduction : insuffisance de $\mathbb{Q}$

L'école pythagoricienne s'est alors posée le problème de pouvoir mesurer toute longueur à l'aide de quotients d'entiers, et s'est rendue compte de l'insuffisance de ce que nous appelons aujourd'hui les nombres rationnels : elle a découvert que la longueur de la diagonale d'un carré de côté 1 (à savoir $\sqrt{2}$) ne peut être égale au quotient de deux entiers.



Introduction : insuffisance de $\mathbb{Q}$

Exercice : Montrer que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Corps des nombres réels

Rappelons les principales règles de calcul dans $\mathbb{R}$.

Addition

L'addition des réels possède les propriétés suivantes :

- **Commutativité :** Pour tous réels x et y : $x + y = y + x$.
- **Associativité :** Pour tous réels x, y et z : $(x + y) + z = x + (y + z)$.
- 0 **est élément neutre :** Pour tout réel x : $x + 0 = 0 + x = x$.
- **Tout réel a un opposé :** $x + (-x) = (-x) + x = 0$.
  On résume ces propriétés en disant que $(\mathbb{R}, +)$ **est un groupe commutatif**.
  (cf. Cours d'Algèbre)

Corps des nombres réels

Multiplication

La multiplication des réels possède les propriétés suivantes :

- **Commutativité :** Pour tous réels x et y : $xy = yx$.
- **Associativité :** Pour tous réels x, y et z : $(xy)z = x(yz)$.
- 1 **est élément neutre :** Pour tout réel x : $x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$.
- **Tout réel non nul a un inverse :** $x \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x} \cdot x = 1$.

Corps des nombres réels

Multiplication et addition

Les deux opérations sont liées par la propriété suivante :

- **Distributivité de la multiplication par rapport à l'addition :**
  Pour tous réels x, y et z : $x(y+z) = xy + xz$;
  $(y+z)x = yx + zx$.

On résume toutes ces propriétés en disant que $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ **est un corps commutatif**.
(cf. Cours d'Algèbre)

Corps des nombres réels

Relation d'ordre

La comparaison des réels possède les propriétés suivantes :

- **Réflexivité :** Pour tout réel x : $x \leqslant x$.
- **Antisymétrie :** Pour tous réels x, y : $(x \leqslant y \text{ et } y \leqslant x) \Rightarrow x = y$.
- **Transitivité :** Pour tous réels x, y et z : $(x \leqslant y \text{ et } y \leqslant z \Rightarrow x \leqslant z$.

On dit que $\leqslant$ est une relation d'ordre.
Elle permet de comparer deux réels quelconques : pour tous réels x,y, on a nécessairement $x \leqslant y$ ou $y \leqslant x$. On dit que l'ordre est total.
De plus, l'ordre est compatible avec :

Corps des nombres réels

Relation d'ordre

La comparaison des réels possède les propriétés suivantes :

- **Réflexivité :** Pour tout réel x : $x \leqslant x$.
- **Antisymétrie :** Pour tous réels x, y : $(x \leqslant y \text{ et } y \leqslant x) \Rightarrow x = y$.
- **Transitivité :** Pour tous réels x, y et z : $(x \leqslant y \text{ et } y \leqslant z \Rightarrow x \leqslant z$.

On dit que $\leqslant$ est une relation d'ordre.
Elle permet de comparer deux réels quelconques : pour tous réels x,y, on a nécessairement $x \leqslant y$ ou $y \leqslant x$. On dit que l'ordre est total.

Corps des nombres réels

Relation d'ordre

De plus, l'ordre est compatible avec :

- **L'addition :** $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \ x \leqslant y \Rightarrow x + z \leqslant y + z$
- **La multiplication par les réels positifs :**
  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \forall \lambda > 0, \ x \leqslant y \Rightarrow \lambda x \leqslant \lambda y$

(cf. Cours d'Algèbre)

Corps des nombres réels

Remarque

- *Plus généralement, on peut* **ajouter** *membre à membre deux inégalités, mais jamais les soustraire membre à membre ! On peut de même* **multiplier** *membre à membre deux inégalités entre réels positifs.*
- *On résume l'ensemble des propriétés de* $\mathbb{R}$ *en disant que* $(\mathbb{R}, +, ., \leqslant)$ *est* **un corps commutatif totalement ordonné** *(cf. Cours d'Algèbre).*

Corps commutatif totalement ordonné

1. Soit $\mathbb{K}$ un ensemble non vide, $(\mathbb{K}, +, .)$ est dit **corps** (voir les cours d'algèbre), si : $(x, y) \mapsto x + y$ et $(x, y) \mapsto x \cdot y$ sont deux applications définies de $\mathbb{K}^2$ vers $\mathbb{K}$, vérifiants : • pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{K}^3$, $(x + y) + z = x + (y + z)$, $x + y = y + x$, $(xy)z = x(yz)$, $x(y + z) = xy + xz$, $(y + z)x = yx + zx$,
• il existe deux éléments dans $\mathbb{K}$, notés 0 et 1, vérifiant : pour tout $x \in \mathbb{K}$, $x + 0 = 0 + x = x$, $x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$ et il existe un élément noté $-x$ (resp. x^{-1} si $x \neq 0$) tel que $x + (-x) = 0$ (resp. $x(x^{-1}) = (x^{-1})x = 1$).
• Si de plus on a pour tout $(x, y) \in \mathbb{K}^2$, $xy = yx$, on dira que $(\mathbb{K}, +, .)$ est dit corps **commutatif**.

Corps commutatif totalement ordonné

2. Soit E un ensemble non vide, $(E, \leq)$ est dit **totalement ordonné**, si $\leq$ est une relation binaire sur E telle que, pour tout $(x, y, z) \in E^3$, $(x \leq x)$; (si $x \leq y$ et $y \leq x$, alors $x = y$) ; (si $x \leq y$ et $y \leq z$, alors $x \leq z$) ; (on a $x \leq y$ ou $y \leq x$).

Corps commutatif totalement ordonné

3. $(\mathbb{K}, +, ., \leq)$ est un **corps commutatif totalement ordonné** si, $\leq$ est une relation d'ordre totale sur $\mathbb{K}$ qui est **compatible** avec les deux lois du corps $\mathbb{K}$. C'est à dire : Pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{K}^3$, $(x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z)$ et (Pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{K}^2 \times \mathbb{K}^+$, $x \leq y \Rightarrow x \cdot z \leq y \cdot z$).

Définition d'un intervalle

Définition d'un intervalle

Définition

Une partie I de $\mathbb{R}$ est un intervalle si, dès qu'elle contient deux réels, elle contient tous les réels intermédiaires, c'est-à-dire :
$\forall (c,d) \in I^2, \forall x \in \mathbb{R}(c \leqslant x \leqslant d \Rightarrow x \in I)$

Classification des intervalles de $\mathbb{R}$

Classification des intervalles de $\mathbb{R}$

Définition

Les intervalles de $\mathbb{R}$ autres que $\mathbb{R}$ sont les parties de $\mathbb{R}$ de la forme :

- $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a \leqslant x \leqslant b\}$ (segment d'extrémités a et b).
- $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} / a < x < b\}$ (intervalle ouvert d'extrémités a et b).
- $[a, b[= \{x \in / a \leqslant x < b\}$ (dit intervalle semi-ouvert ou semi-fermé).
- $]a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a < x \leqslant b\}$ (dit intervalle semi-ouvert ou semi-fermé).

avec a et b deux réels.

Classification des intervalles de $\mathbb{R}$

Classification des intervalles de $\mathbb{R}$

Définition

Les intervalles de $\mathbb{R}$ autres que $\mathbb{R}$ sont les parties de $\mathbb{R}$ de la forme :

- $[a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} / a \leqslant x\}$ (dit demi-droite fermée).
- $]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} / a < x\}$ (dit demi-droite ouverte).
- $]-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} / x \leqslant b\}$ (dit demi-droite fermée).
- $]-\infty, b[= \{x \in \mathbb{R} / x < b\}$ (dit demi-droite ouverte).

avec a et b deux réels.

Valeur absolue

Définition

On définit la valeur absolue d'un réel x par :

$$|x| = \begin{cases} x & si\ x \geqslant 0 \\ -x & si\ x < 0 \end{cases}$$

Valeur absolue

Définition

Étant donnés deux réels x et y quelconques et un réel h strictement positif, on a :

- $|x| \geqslant 0$ et $(|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0)$
- $|y - x| \leqslant h \Leftrightarrow x - h \leqslant y \leqslant x + h$
- $|xy| = |x|.|y|$
- $|x + y| \leqslant |x| + |y|$ (Inégalité triangulaire)
- $||x| - |y|| \leqslant |x + y|$ (Inégalité triangulaire à l'envers)

Voisinages

Définition

On appelle voisinage (fondamental) de x_0 ($x_0 \in \mathbb{R}$), tout intervalle non vide de centre x_0 noté $\vartheta(x_0)$ ($\varepsilon > 0$ est son rayon).

$$\begin{aligned} \vartheta(x_0) &= \{x \in \mathbb{R} / x_0 - \varepsilon < x < x_0 + \varepsilon\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} / |x_0 - x| < \varepsilon\} \end{aligned}$$

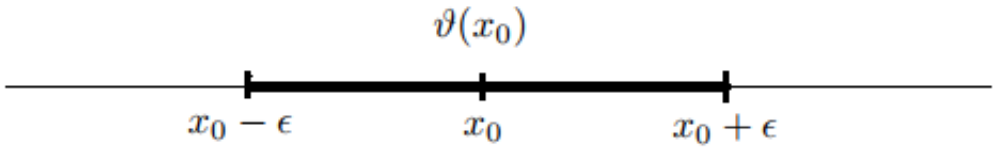


Figure – Voisinage du point x_0

Voisinages

Remarque

- $\forall a \in \mathbb{R},\ [a, +\infty[$ est le voisinage de $\vartheta(+\infty)$
- $\forall a \in \mathbb{R},\ ]-\infty, a]$ est le voisinage de $\vartheta(-\infty)$

Majorant, minorant

Définition

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

- On dit que $M \in \mathbb{R}$ est un majorant de A dans $\mathbb{R}$ (ou que A est majorée par M) si et seulement si : $\forall x \in A, x \leqslant M$.
- On dit que $m \in \mathbb{R}$ est un minorant de A dans $\mathbb{R}$ (ou que A est minorée par m) si et seulement si : $\forall x \in A, x \geqslant m$.
- On dit que A est bornée si et seulement si elle est à la fois minorée et majorée, à savoir :
  $\exists m \in \mathbb{R}$ *et* $\exists M \in \mathbb{R} : \forall x \in A, m \leqslant x \leqslant M$.

Majorant, minorant

Définition

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

- On dit que $M \in \mathbb{R}$ est le plus grand élément de A si et seulement si $M \in A$ et M est un majorant de A dans $\mathbb{R}$.
- On dit que $m \in \mathbb{R}$ est le plus petit élément de A si et seulement si $m \in A$ et m est un minorant de A dans $\mathbb{R}$.

Majorant, minorant

Notation :

- Si A admet un plus grand élément M, alors il est unique, et on note alors $M = \max(A)$.
- Si A admet un plus petit élément m, on note $m = min(A)$.

Exemple

- $]1, +\infty[$

Majorant, minorant

Notation :

- Si A admet un plus grand élément M, alors il est unique, et on note alors $M = \max(A)$.
- Si A admet un plus petit élément m, on note $m = min(A)$.

Exemple

- $]1, +\infty[$ est minorée par 1, mais ce n'est pas le plus petit élément !
- $]-\infty, 10]$

Majorant, minorant

Notation :

- Si A admet un plus grand élément M, alors il est unique, et on note alors $M = \max(A)$.
- Si A admet un plus petit élément m, on note $m = min(A)$.

Exemple

- $]1, +\infty[$est minorée par 1, mais ce n'est pas le plus petit élément !
- $]-\infty, 10]$est majorée par 15, elle est par ailleurs majorée par 10 et $10 = \max(]-\infty, 10])$.
- $[1, 10[$

Majorant, minorant

Notation :

- Si A admet un plus grand élément M, alors il est unique, et on note alors $M = \max(A)$.
- Si A admet un plus petit élément m, on note $m = min(A)$.

Exemple

- $]1, +\infty[$est minorée par 1, mais ce n'est pas le plus petit élément !
- $]-\infty, 10]$est majorée par 15, elle est par ailleurs majorée par 10 et $10 = \max(]-\infty, 10])$.
- $[1, 10[$est bornée dans $\mathbb{R}$, elle est en effet majorée par 10 et minorée par 1, et $1 = \min([1, 10[)$.

Borne supérieure, borne inférieure

Définition

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

- On appelle borne supérieure de A dans $\mathbb{R}$ (si elle existe) le plus petit des majorants de A dans $\mathbb{R}$. S'il existe cet élément est noté $\sup(A)$.
- On appelle borne inférieure de A dans $\mathbb{R}$ (si elle existe) le plus grand des minorants de A dans $\mathbb{R}$. S'il existe cet élément est noté $\inf(A)$.

Borne supérieure, borne inférieure

Exemples

- $\sup(]-\infty, 10]) =$

Borne supérieure, borne inférieure

Exemples

- $\sup(]-\infty, 10]) = 10$, car on a vu que c'est le max.
- On a vu que $\min([1, 10[) = 1$,

Borne supérieure, borne inférieure

Exemples

- $\sup(]-\infty, 10]) = 10$, car on a vu que c'est le max.
- On a vu que $\min([1, 10[) = 1$,par conséquent $\inf([1, 10[) = 1$.
- $\sup([1, 10[) = 10$,

Borne supérieure, borne inférieure

Exemples

- $\sup(]-\infty, 10]) = 10$, car on a vu que c'est le max.
- On a vu que $\min([1, 10[) = 1$,par conséquent $\inf([1, 10[) = 1$.
- $\sup([1, 10[) = 10$,mais ce n'est pas un max !
- $\inf(]1, +\infty[) = 1$,

Borne supérieure, borne inférieure

Exemples

- $\sup(]-\infty, 10]) = 10$, car on a vu que c'est le max.
- On a vu que $\min([1, 10[) = 1$,par conséquent $\inf([1, 10[) = 1$.
- $\sup([1, 10[) = 10$,mais ce n'est pas un max !
- $\inf(]1, +\infty[) = 1$,mais ce n'est pas un min !

Attention ! Ne pas confondre la borne supérieure de A notée $\sup(A)$ avec le plus grand élément de A noté $\max(A)$: $\sup(A)$ n'est pas forcément un élément de A ! ! !
Toutefois, lorsque X possède un plus grand élément, c'est évidemment aussi sa borne supérieure.

Borne inférieure, borne supérieure

Caractérisation de la borne supérieure

- $M_A = \sup(A)\ \forall x \in A,\ x \leqslant M_A$ et
  $\forall \varepsilon > 0,\ \exists x_0 \in A : M_A - \varepsilon < x_0$
- $m_A = \inf(A)\ \forall x \in A, x \geqslant m_A$ et
  $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in A : m_A + \varepsilon > x_0$

- Toute partie non vide majorée possède Sup.
- Toute partie non vide minorée possède Inf.
- Toute partie non vide bornée possède Inf et Sup.
- Un réel a qui vérifie $\forall \varepsilon > 0, |a| \leqslant \varepsilon$

Borne inférieure, borne supérieure

Caractérisation de la borne supérieure

- $M_A = \sup(A)\ \forall x \in A,\ x \leqslant M_A$ et
  $\forall \varepsilon > 0,\ \exists x_0 \in A : M_A - \varepsilon < x_0$
- $m_A = \inf(A)\ \forall x \in A, x \geqslant m_A$ et
  $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in A : m_A + \varepsilon > x_0$

- Toute partie non vide majorée possède Sup.
- Toute partie non vide minorée possède Inf.
- Toute partie non vide bornée possède Inf et Sup.
- Un réel a qui vérifie $\forall \varepsilon > 0, |a| \leqslant \varepsilon$ est nul.

La partie entière

Définition

Si x est un nombre réel, on appelle partie entière de x, l'unique entier relatif, noté $E(x)$, tel que :

$$E(x) \leqslant x < E(x) + 1$$

Proposition

Soit x un nombre réel, alors :

- $x - 1 < E(x) \leqslant x$
- $E(x) = x \Leftrightarrow x \in \mathbb{Z}$
- $\forall n \in \mathbb{Z}, E(x + n) = E(x) + n$
- $E(x) + E(y) \leqslant E(x + y) \leqslant E(x) + E(y) + 1$ avec $y \in \mathbb{R}$

Quelques propriétés de $\mathbb{R}$

Proposition

$(\mathbb{R}, +, ., \leq)$ est un corps, commutatif, totalement ordonné qui possède la **propriété de la borne supérieure**. C'est à dire : toute partie non vide **majorée** dans $\mathbb{R}$ **possède une borne supérieure**.

Quelques propriétés de $\mathbb{R}$

Proposition

$(\mathbb{R}, +, ., \leq)$ est un corps, commutatif, totalement ordonné qui possède la **propriété de la borne supérieure**. C'est à dire : toute partie non vide **majorée** dans $\mathbb{R}$ **possède une borne supérieure**.

corollaire

$(\mathbb{R}, \leq)$ possède la **propriété de la borne inférieure**. C'est à dire : toute partie non vide minorée dans $\mathbb{R}$ possède une borne inférieure.

Quelques propriétés de $\mathbb{R}$

Proposition

$(\mathbb{R}, \leq)$ est **archimédien**. On dit aussi $(\mathbb{R}, \leq)$ vérifie la **propriété d'Archimède**. C'est à dire :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{*+}, \ \exists n \in \mathbb{N}, \ x \leq ny$$

Approximation des nombres réels

Définition

Soient $a, x, \varepsilon \in \mathbb{R}$, tels que $\varepsilon > 0$. On dit que a est une **valeur approchée** (resp. valeur approchée par défaut (resp. par excès)) de x à ε près si $|x - a| \leq \varepsilon$ (resp. $a \leq x \leq a + \varepsilon$ (resp. $a - \varepsilon \leq x \leq a$)).

Approximation des nombres réels

Définition

Soient $a, x, \varepsilon \in \mathbb{R}$, tels que $\varepsilon > 0$. On dit que a est une **valeur approchée** (resp. valeur approchée par défaut (resp. par excès)) de x à ε près si $|x - a| \leq \varepsilon$ (resp. $a \leq x \leq a + \varepsilon$ (resp. $a - \varepsilon \leq x \leq a$)).

Proposition

Soient $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, notons $a_n = \frac{E(10^n x)}{10^n}$, $a_{-1} = 0$ et $d_n = 10^n(a_n - a_{n-1})$.

- On a $\frac{E(10^n x)}{10^n} \leq x < \frac{E(10^n x)}{10^n} + \frac{1}{10^n}$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $d_n \in [\![0, 9]\!]$.

Approximation des nombres réels

Définition

Avec les notations de la proposition précédante on appelle :

- a_n l'approximation décimale de x par défaut à 10^{-n} près,
- d_n, $n \in \mathbb{N}^*$, la n-ième décimale de x.

Approximation des nombres réels

Définition

Avec les notations de la proposition précédante on appelle :

- a_n l'approximation décimale de x par défaut à 10^{-n} près,
- d_n, $n \in \mathbb{N}^*$, la n-ième décimale de x.

Remarques

En gardant les notations précédantes, on a :

- les représentations finie $a_n = d_0, d_1 d_2 ... d_n$ et infinie $x = d_0, d_1 d_2 ... d_n d_{n+1} ....$
- $x \in \mathbb{Q}$ si et seulement si il existe $N, p \in \mathbb{N}^*$, tels que pour tout entier $k \geq N$, $d_{k+p} = d_k$.

Partie dense

Définition

Soient I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$, et A une partie non vide de I. On dira que A dense dans I si pour tout $(x, y) \in I^2$, avec $x < y$, on a $]x, y[\cap A \neq \emptyset$.

Partie dense

Définition

Soient I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$, et A une partie non vide de I. On dira que A dense dans I si pour tout $(x, y) \in I^2$, avec $x < y$, on a $]x, y[\cap A \neq \emptyset$.

Proposition

- Soit I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$. Montrer que si A et B deux partie de I, avec $A \subseteq B$, et A dense dans I, alors B dense dans I.
- Les ensembles $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$.

Annexe : familles et signes $\sum$, $\prod$, $\bigcup$, $\bigcap$.

Définition

Soient I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$, et A une partie non vide de I. On dira que A dense dans I si pour tout $(x, y) \in I^2$, avec $x < y$, on a $]x, y[\cap A \neq \emptyset$.Soit E un ensemble non vide.

- On appelle **famille** d'éléments de E, tout élément de E^I, où I est un ensemble non vide quelconque. Une telle famille sera notée $(x_i)_{i\in I}$. Ceci signifie que $I \to E; i \mapsto x_i$ est une application. On dira que : $(x_i)_{i\in I}$ est une famille d'éléments de E indexée par I.
- Une famille d'éléments de $\mathfrak{P}(E) = \{A \ : \ A \subseteq E\}$, est dite famille de parties de E.

Annexe : familles et signes $\sum$, $\prod$, $\bigcup$, $\bigcap$.

Remarques

- Si $n \in \mathbb{N}^*$, tout n-uplet $(x_1, ..., x_n) \in \mathbb{R}^n$ est une famille indexée par $\{1, ..., n\}$.
- Une famille indexée par $\mathbb{N}$ est dite suite.
- $(x_i)_{i \in I} = (y_i)_{i \in I}$ si et seulement si pour tout $i \in I$, $x_i = y_i$.

Annexe : familles et signes $\sum$, $\prod$, $\bigcup$, $\bigcap$.

Définition : somme $\sum$ et produit $\prod$

- Soient $n \in \mathbb{N}^*$, et $(x_1, ..., x_n) \in \mathbb{R}$. On définie par récurrence sur $m \in \{1, ..., n\}$, $\sum_{k=1}^{m} x_k$ et $\prod_{k=1}^{m} x_k$, comme suit : pour $m = 1$, $\sum_{k=1}^{m} x_k = x_1$ et $\prod_{k=1}^{m} x_k = x_1$; pour $m \in \{2, ..., n\}$, $\sum_{k=1}^{m} x_k = (\sum_{k=1}^{m-1} x_k) + x_m$ et $\prod_{k=1}^{m} x_k = (\prod_{k=1}^{m-1} x_k) \cdot x_m$.
- Soit I est un ensemble finie non vide et $(x_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de $\mathbb{R}$. Il existe $n \in \mathbb{N}^*$ une bijection $\varphi : \{1, ..., n\} \to I$, où $n = \text{card}(I)$. On pose $\sum_{i \in I} x_i = \sum_{k=1}^{n} x_{\varphi(k)}$ et $\prod x_i = \prod_{k=1}^{n} x_{\varphi(k)}$.

Annexe : familles et signes $\sum$, $\prod$, $\bigcup$, $\bigcap$.

Remarques

- La définition de $\sum_{i\in I} x_i$ et $\prod_{i\in I} x_i$, ne dépend pas de la bijection φ. Ceci découle du fait que le produit et la somme dans $\mathbb{R}$ sont des lois associatives et commutatives.
- Soit $(m,n,p)\in\mathbb{Z}^3$, avec $m\leq n$, on a

$$\sum_{k=m}^{n} x_k = \sum_{k=1}^{n+1-m} x_{k+m-1} = \sum_{k=m+p}^{n+p} x_{k-p} \text{ et } \prod_{k=m}^{n} x_k = \prod_{k=1}^{n+1-m} x_{k+m-1}$$

Annexe : familles et signes $\sum$, $\prod$, $\bigcup$, $\bigcap$.

Proposition

- Soient I un ensemble fini, $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$, $(x_i)_{i\in I}$ et $(y_i)_{i\in I}$ deux familles de réels. On a

$$\sum_{i\in I} \alpha x_i + \beta y_i = \alpha \sum_{i\in I} x_i + \beta \sum_{i\in I} y_i \text{ et } \prod_{i\in I} \alpha x_i = \alpha^{card(I)} \prod_{i\in I} x_i$$

- Soient $p, n \in \mathbb{N}^*$, $n_1, ..., n_p \in \mathbb{N}^*$ tels que $1 = n_1 < n_2 < ... < n_{p+1} = n$ et $(x_1, ..., x_n) \in \mathbb{R}^n$. On a

$$\sum_{k=1}^{n} x_k = \sum_{m=1}^{p} \left(\sum_{k=n_m}^{n_{m+1}} x_k \right) \text{ et } \prod_{k=1}^{n} x_k = \prod_{m=1}^{p} \left(\prod_{k=n_m}^{n_{m+1}} x_k \right)$$

Annexe : familles et signes $\sum$, $\prod$, $\bigcup$, $\bigcap$.

Proposition

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, montrer les formules suivantes :

- Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}$, $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^k b^{n-k}$.
- $$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2} n(n+1), \quad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1),$$
$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{1}{2} n(n+1)\right)^2$$

Annexe : familles et signes $\sum$, $\prod$, $\bigcup$, $\bigcap$.

Définition

Soient I un ensemble, non nécessairement fini, $(A_i)_{i\in I}$ une famille de parties d'un ensemble E.

- L'intersection de la famille $(A_i)_{i\in I}$, notée $\bigcap_{i\in I} A_i$, est l'ensemble $\{x \in \mathbb{R} \ : \ \forall i \in I, x \in A_i\}$.
- La réunion de la famille $(A_i)_{i\in I}$, notée $\bigcup_{i\in I} A_i$, est l'ensemble $\{x \in \mathbb{R} \ : \ \exists i \in I, x \in A_i\}$.

Annexe : familles et signes $\sum$, $\prod$, $\bigcup$, $\bigcap$.

Proposition

- Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, avec $a < b$. Montrer que :

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}^*}]a-\frac{1}{n}, b+\frac{1}{n}[= [a, b] \text{ et } \bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} [a+\frac{b-a}{2n}, b-\frac{b-a}{2n}] =]a, b[$$

- Montrer que l'intersection d'une famille quelconque d'intervalles et l'ensemble vide ou un intervalle.

Annexe : familles et signes $\sum$, $\prod$, $\bigcup$, $\bigcap$.

Proposition

Soient I un ensemble, $(I_j)_{j\in J}$ une partition de I, $(A_i)_{i\in I}$ une famille de parties de $\mathbb{R}$. Montrer que :

- Dans $\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$, $\sup(\bigcup_{j\in I} A_i) = \sup\{\sup A_i \ : \ i\in I\}$.
- Dans $\mathbb{R}\cup\{-\infty\}$, $\inf(\bigcup_{j\in I} A_i) = \inf\{\inf A_i \ : \ i\in I\}$.

Applications

Exercices

- Soient $(E, \leq)$ un ensemble totalement ordonné et A une partie de E qui est non vide et finie. Montrer que $\max A$ et $\min A$ existent (ind. par récurrence sur $\mathrm{card} A$).
- Montrer que si $x \leq y$ et $x' \leq y'$, alors $x + x' \leq y + y'$

Applications

Exercices

- Soient a, b, c, d des nombres réels tels que $a \leq b$ et $c \leq d$. Trouver un encadrement de xy, où x et y sont deux réels tels que $a \leq x \leq b$ et $c \leq y \leq d$.
- Montrer que si $\preceq$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{Q}$ qui est compatible avec les lois du corps $\mathbb{Q}$, alors $\preceq$ n'est autre que la relation d'ordre usuelle sur $\mathbb{Q}$ ($x \preceq y$ si $y - x = \frac{p}{q}$, avec $(p, q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$). Indication : vérifier que $0 \preceq 1$, puis si $(n, m) \in \mathbb{Z}^2, n \preceq m \iff m - n \in \mathbb{N}$.
- Montrer qu'il n'existe aucune relation d'ordre $\preceq$, sur $\mathbb{C}$ telle que $(\mathbb{C}, +, ., \preceq)$ soit un corps totalement ordoné (ind. par l'absurde, montrer que $0 \preceq i^2 = -1$ et $0 \preceq 1$).

Applications

Exercices

- Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$. Notons $-A = \{-x \ : \ x \in A\}$. Montrer que A majorée si et seulement si $-A$ est minorée. Dans ce cas $\sup A = -\inf(-A)$.
- Soient A et B deux parties non vides majorées (resp. minorées) dans $\mathbb{R}$. Montrer que $A \cup B$ est majorée (resp. minorée) et que $\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}$ (resp. $\inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}$).
- Soient A et B deux parties non vides majorées (resp. minorées). Montrer que $A + B = \{a + b \ : \ (a, b) \in A \times B\}$, est majorées (resp. minorées) est $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$ (resp. $\inf(A + B) = \inf A + infB$).

Applications

Exercices

- Calculer dans le cas d'existence la borne supérieure (resp. inférieure) des parties suivantes :
  $\{\frac{1}{n+1} : n \in \mathbb{N}\}$; $\{\frac{n+(-1)^n}{n+1} : n \in \mathbb{N}\}$; $\{n + \frac{(-1)^n}{n} : n \in \mathbb{N}^*\}$.

Applications

Exercices

- Calculer : $E(-\frac{3}{2})$, $E(\frac{1}{2}+\frac{1}{2})$, $E(\frac{1}{2})+E(\frac{1}{2})$, $E(\frac{1}{2}+\frac{1}{3})$, $E(\frac{1}{2})+E(\frac{1}{3})$.
- Soient $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$, montrer que $n = E(x) \iff x-1 < n \leq x$.
- Montrer que pour tout $(x,n) \in \mathbb{R}\times\mathbb{Z}$, $E(x+n) = E(x)+n$.
- Montrer que pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, $E(x+y)-E(x)-E(y) \in \{0,1\}$.
- Montrer que pour tout $(x,n) \in \mathbb{R}\times\mathbb{N}^*$, $E(\frac{E(nx)}{n}) = E(x)$.
- Montrer que pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, avec $y-x>1$, il existe un entier relatif $n \in]x,y[$.

Applications

Exercices

- Montrer que si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$, est une application vérifiant : $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x+1) = f(x) + 1$ et $\forall x \in [0,1[,\ f(x) = 0$. Alors $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = E(x)$.

Applications

Exercices

Soit $a \in \mathbb{R}^+$.

- Montrer que l'équation $x^2 = a$, possède au plus une solution sur $\mathbb{R}^+$. Lorsque cette solution existe elle sera notée $\sqrt{a}$.
- Montrer que : $(\forall a \in]0,1[,\ \sqrt{a}$ existe$) \iff (\forall a \in]1,+\infty[,\ \sqrt{a}$ existe$)$.
- Soit $a \in]1,\infty[$, posons $E = \{x \in [1,+\infty[:\ x^2 \leq a\}$.
  i) Montrer que $M = \sup E$ existe.
  ii) On suppose que $M^2 < a$, vérifier qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$, tel que $(M + \frac{1}{n})^2 \leq a$. Conclure.
  iii) On suppose que $M^2 > a$, vérifier qu'il existe $n \geq \mathbb{N}^*$, tel que $a \leq (M - \frac{1}{n})^2$. Conclure.

Applications

Exercices

Soit $a \in \mathbb{R}^+$.

- Donner l'approximation décimale de $\sqrt{2}$ par défaut à 10^{-2} près.
- Donner les approximations décimales de $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$ et $\frac{2}{3} + \frac{1}{3}$ par défaut à 10^{-4} près. Conclure.

.

. . .